

国网陕西省电力有限公司文件

陕电发展〔2026〕4号

国网陕西省电力有限公司关于印发 陕西华电咸阳泾阳嵯峨山 10 万千瓦矿山 治理光伏项目接入系统方案评审意见的通知

陕西华电新能源发电有限公司：

国网陕西省电力有限公司委托国网陕西经研院对于陕西华电咸阳泾阳嵯峨山 10 万千瓦矿山治理光伏项目接入系统方案设计报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于陕西华电咸阳泾阳嵯峨山 10 万千瓦矿山治理光伏项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2025〕244 号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西电网在充分发挥全网水电、火电调峰能力后，可接

入并充分消纳的新能源装机规模已临近饱和，现状电网已不能满足新增并网新能源的全额满发，陕西华电咸阳泾阳嵯峨山 10 万千瓦矿山治理光伏项目投产后将面临弃电风险，你公司应知晓并建议配置储能设施，优化投产时序，促进项目投产后发电量能够高效利用。

二、陕西华电咸阳泾阳嵯峨山 10 万千瓦矿山治理光伏项目建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入清河 110 千伏变电站。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、陕西华电咸阳泾阳嵯峨山 10 万千瓦矿山治理光伏项目发电机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、根据国家有关规定，新能源接网工程优先由电网企业投资建设。请你公司在接入系统批复后 10 个工作日内与我公司联系确认接网工程建设事宜，并按相关要求签订接网协议。

五、该项目为 2023 年光伏保障性并网项目，本文件有效期至 2026 年 12 月 31 日。如项目逾期未并网，批复自动作废。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2025〕244号

签发人：王 勇

国网陕西经研院关于陕西华电咸阳泾阳嵯峨山 10万千瓦矿山治理光伏项目接入系统方案 评审意见的报告

国网陕西省电力有限公司：

2025年10月29日，国网陕西电力发展部在西安组织召开了陕西华电咸阳泾阳嵯峨山10万千瓦矿山治理光伏项目接入系统方案评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的还有国网陕西电力设备部、营销部、调控中心，国网咸阳供电公司，陕西华电新能源发电有限公司、中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司等部门和单位。会议听取了咨询单位的报告，并进行了详细深入的讨论，提出了修改意见，根据业主

提交的最终收口报告，形成评审意见如下：

一、工程概况

陕西华电咸阳泾阳嵯峨山 10 万千瓦矿山治理光伏项目（调度拟命名“嵯峨山光伏电站”）为 2023 年陕西省风电、光伏保障性并网项目。该项目位于咸阳市泾阳县安吴镇嵯峨山矿山附近，由陕西华电新能源发电有限公司投资建设，计划 2026 年投运。

该项目 2023 年 11 月由咸阳市行政审批服务局备案通过。根据《陕西省发展和改革委员会关于调整 2022-2024 年度保障性并网新能源项目核准（备案）和并网时限的通知》（陕发改能新能源〔2025〕1431 号）要求，该光伏电站应于 2026 年 12 月底前建成并网。

二、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

嵯峨山光伏电站周边有清河 110 千伏变电站（清河变）、池阳 330 千伏变电站（池阳变）、泾阳 200 兆瓦光伏项目（庆华光伏）。

清河变位于嵯峨山光伏电站东南方向约 13 千米，主变容量 2×31.5 兆伏安，110 千伏采用单母分段接线，目前出线 4 回分别为西阳变、池阳变、汤官变 2 回，剩余 2 个备用间隔位置。清河变清池开关运行，清西开关热备用。2024 年该站最大负荷 30 兆瓦。

池阳变位于嵯峨山光伏电站东南方向约 12 千米，主变容量 $2 \times 240 + 360$ 兆伏安。110 千伏采用双母线双分段接线，本远期出

线 16 回。该站本远期均无 110 千伏出线间隔，不具备接入条件。

庆华光伏位于嵯峨山光伏电站西侧约 2 千米，装机容量 200 兆瓦，通过两回线路接入口镇 110 千伏变电站，正常情况下分列运行，线路输送容量已无裕度。

（二）接入系统一次方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：嵯峨山光伏电站建设一座 110 千伏升压站，升压站以 1 回 110 千伏线路接入清河变。

本方案需新建 110 千伏架空线路 14.5 千米，其中架空线路 14 千米，导线截面 300 平方毫米；电缆线路 0.5 千米，导线截面 630 平方毫米；清河变扩建 110 千伏出线间隔 1 个。

预计本项目全容量投运后近期新能源利用率不高于 87%。

（三）原则电气主接线

嵯峨山光伏电站主变容量 1×100 兆伏安，主变采用 110/35 千伏两绕组有载调压变压器；110 千伏采用单母线接线，本期出线 1 回，远期出线 2 回；35 千伏采用单母线接线。

（四）无功容量配置

嵯峨山光伏电站接入系统后，建议在新建主变低压侧配置容量不低于 25 兆乏的动态无功补偿装置。具体容量应根据本体工程设计确定，确保满足国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则等相关规程的要求。

（五）短路电流水平

嵯峨山光伏电站接入系统后，相关厂站侧的各级短路电流水平对现有设备基本无影响，对新设备的选型无特殊要求。

根据《电力系统安全稳定计算规范》（GB/T40581-2021）要求，新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比应不小于 1.5，且新能源并网点的多场站短路比应不小于 2.0、宜大于 3.0。本项目新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比和新能源并网点的多场站短路比均满足要求。

（六）并列、解列点设置

光伏电站的并列点设置在每个光伏电池子方阵开关处，解列点设置在光伏电站升压变高压侧、110 千伏线路出线开关处、35 千伏线路出线侧和每个光伏电池子方阵开关处。

三、系统对光伏电站的有关要求

光伏电站应满足《光伏电站接入电力系统技术规定》（GB/T19964-2024）、《电力系统网源协调技术规范》（DL/T1870-2018）、《电力系统安全稳定导则》（GB38755-2019）、《光伏发电并网逆变器技术要求》（GB/T37408-2019）的相关要求。

（一）电能质量

光伏电站向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量，在谐波、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度等方面应满足要求。

根据《电能质量管理办法（暂行）》（中华人民共和国国家发

改委 2023 年第 8 号令)第三章“发电电能质量管理”第十四条提出,新(改、扩)建的新能源场站、10 千伏及以上电压等级并网的分布式电源和新型储能应当在接入电力系统规划可研阶段开展电能质量评估。该办法 2024 年 4 月 1 日起执行,请发电企业按此要求开展电能质量评估工作,履行相应审批程序。

(二)有功功率

光伏电站应配置有功功率控制系统,满足陕西省调指令控制要求,并具有快速频率调节功能。

(三)并网点电压

光伏电站应配置无功电压控制系统,满足陕西省调指令控制要求,控制光伏电站并网点电压在正常运行范围内。

(四)高/低电压穿越

光伏电站须具备高、低电压穿越能力及低-高电压连续穿越能力,具体参数满足规定要求。

(五)运行频率

光伏电站须具备一定的耐受系统频率异常的能力,具体参数满足规定要求。

(六)恢复并网

电网发生扰动后,光伏电站不可自行并网,须待电网电压和频率恢复正常范围后,按照陕西省调指令执行并网。

(七)接入电网检测

光伏电站并网应按要求向陕西省调提供相关光伏电站接入电网测试等报告。

四、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

嵯峨山光伏电站~清河变110千伏线路两侧均配置1套光纤电流差动保护作为主保护，包含完整后备保护。线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。保护通道采用专用光纤通道。线路应满足检无压检同期重合闸方式要求。

华电嵯峨山光伏电站配置1套故障录波装置、1套微机解列装置、1套保护及故障信息管理子站、1套110千伏母线保护装置、1套35千伏母线保护装置和2套稳控执行站，预留次同步谐振监测装置费用。

（二）系统通信

嵯峨山光伏电站的信息通过嵯峨山光伏电站~清河变光纤通信电路传送至陕西省调主备调和咸阳地调主备调。

建设嵯峨山光伏电站~清河变光缆线路，沿架空线路架设，采用24芯OPGW光缆，光缆路由长度为 2×14 千米，沿电缆线路敷设，采用24芯非金属阻燃防火光缆，光缆路由长度为 2×0.5 千米，站内引入光缆，采用非金属阻燃防火光缆，区间设备按SDH-622Mbit/s系统建设，在嵯峨山光伏电站配置2套光传输设备，在清河变和池阳变已有光传输设备上增加配置相应板卡，在

嵯峨山光伏电站配置独立的通信电源系统。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定，并符合国家及行业的相关技术标准。

嵯峨山光伏电站配置 1 部外线调度应急电话、4 部内线调度电话（其中 2 部对陕西省调主备调，2 部对咸阳地调主备调）。

（三）调度自动化

嵯峨山光伏电站内光伏发电单元由陕西省调调度，嵯峨山光伏电站站内升压变、高压断路器等高压电气设备、新建 110 千伏线路均由咸阳地调调度，相关运动信息和电能量数据传送至陕西省调主备调和咸阳地调主备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

嵯峨山光伏电站配置网厂交互平台终端（具备互联网访问功能）、同步向量测量装置、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备，配置 2 套电能量采集装置（含计量专用 1 套），2 套网络安全监测装置、1 套电力监控系统安全防护评估和安全等级保护测评、1 套电力监控系统恶意代码防护系统。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足相关规定的要求。

嵯峨山光伏电站配置 1 套电能质量在线监测装置及有功/无功系统和光功率预测系统。同时要求嵯峨山光伏电站内调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时，时

钟冗余配置，双北斗时钟。

UPS电源冗余配置，满负荷情况下持续供电时间不小于 120 分钟。

（四）电能量关口计量点设置方案

1. 上网电能量关口计量点设置

嵯峨山光伏电站上网电能量关口计量点设置在嵯峨山光伏电站～清河变 110 千伏线路两侧、嵯峨山光伏电站升压站主变各侧及 35 千伏汇集线开关侧，上述表计均按主副表配置。

2. 下网电能量关口计量点设置

嵯峨山光伏电站下网电能量关口计量点设置在嵯峨山光伏电站～清河变 110 千伏线路两侧、嵯峨山光伏电站升压站的主变各侧、35 千伏汇集线开关侧、无功补偿装置回路开关侧及站用变高压侧，上述表计均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级 D 级，支持 4 位小数。电能计量装置应满足电能计量相关规范的要求。

五、投资估算

嵯峨山光伏电站接入系统总投资（站外）为 2439 万元。其中系统一次部分投资 2200 万元；二次部分投资 239 万元（继电保护及安全自动装置部分投资 50 万元，系统通信部分投资 189 万

元)。本投资估算为参考投资，具体投资以下阶段工程实际为准。
特此报告。

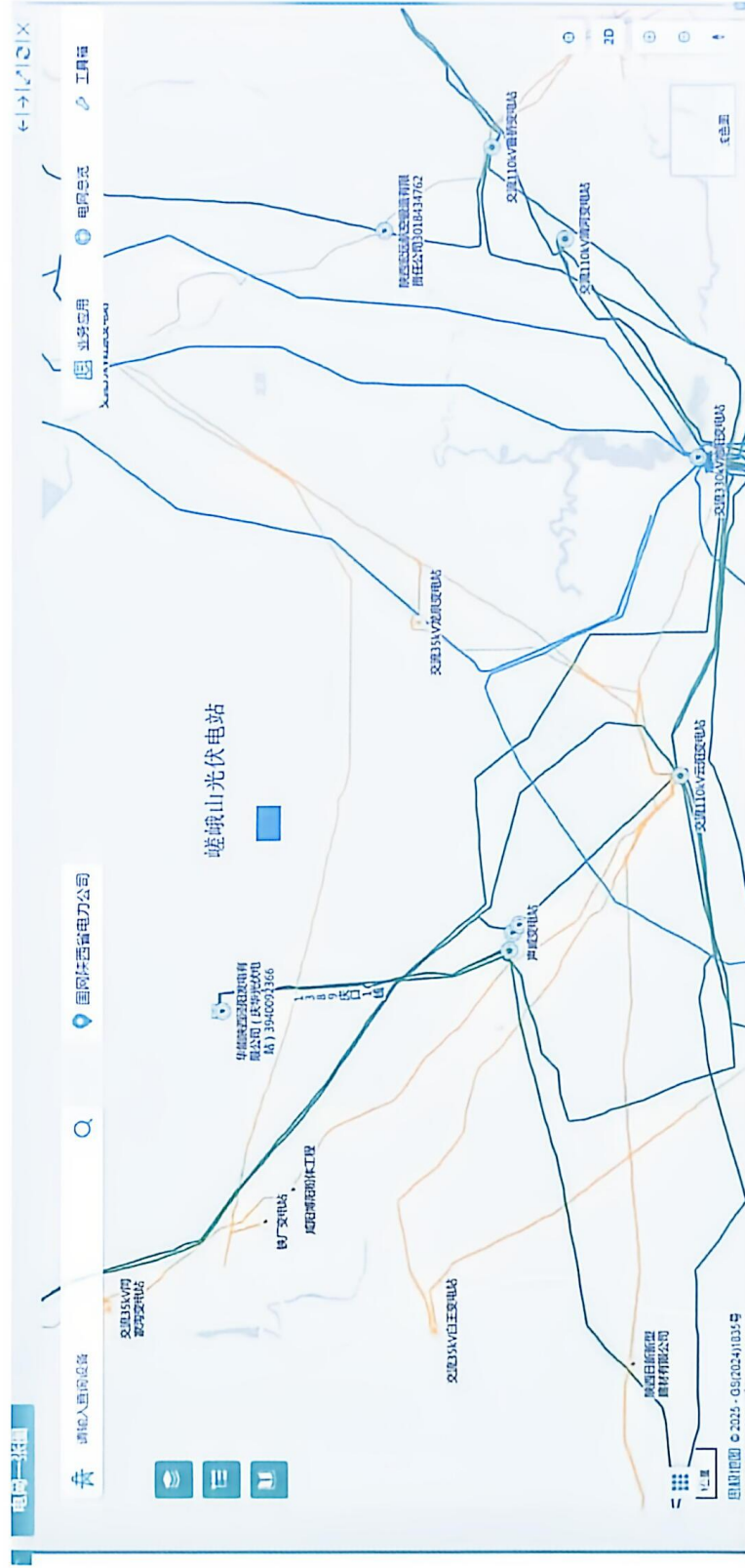
附件：陕西华电咸阳泾阳嵯峨山 10 万千瓦矿山治理光伏电站周边 PMS 图

国网陕西省电力有限公司经济技术研究院

2025 年 11 月 19 日

(联系人：常夏，联系电话：029-62894343)

陕西华电泾阳嵯峨山 10 万千瓦矿冶光伏电站周边 PMS 图



抄送：国网咸阳供电公司。

国网陕西省电力有限公司办公室

2026 年 1 月 4 日印发
